

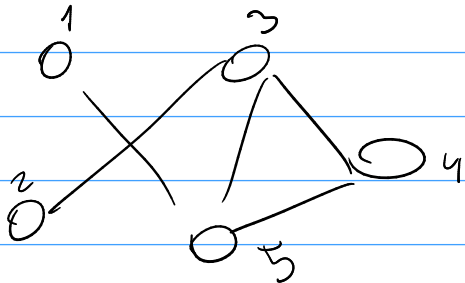
$$P = NP$$

!!

~~NP~~
~~NP~~
~~NP~~
G
1
2

1. Probar que los siguientes lenguajes están en NP.

- CLIQUE = $\{\langle G, k \rangle : G \text{ tiene una clique de tamaño } k\}$
- COMPOSITE = $\{\langle c, l, r \rangle : c \text{ tiene un factor } f \text{ que cumple } l \leq f \leq r\}$
- SUBSET-SUM = $\{\langle X, T \rangle : \text{existe un subconjunto } S \subseteq X \text{ tal que } \sum_{x \in S} x = T\}$



a) $\not\in \text{P}$ CLIQUE $\in \text{NP}$

CLIQUE $\in \text{NP}$ Si Hay una máquina, M
det. Pol. t^q

$$\langle G, k \rangle \in \text{CLIQUE} \Leftrightarrow \left[\exists u \in \{0,1\}^{P(|G,k|)} / M(\langle G, k \rangle, u) = 1 \right]$$

Donde P es un Polinomio

Proponemos $u = \text{los vértices que conforman la clique}$

G en su codificación incluye a todos sus vértices
 u es un subconjunto de vértices de G

$\Rightarrow |u| \leq |G| \Rightarrow u$ es Polinomial en tamaño
respecto a $\langle G, k \rangle$

$M(\langle G, k, u \rangle)$:

Para cada $s \in u$:

Para cada $t \in u$ tal que:

Si $s \neq t$ en G :

Retornar 'Falso';

$O(V(G)^2)$

Si $|u| < k$:

Retornar Falso;

$O(V(G))$

$\perp$ si $u \notin V(G)$:
 Retornar Falso;
 Retornar verdadero;

$\} O(V(G))$

Ipg G tiene una k clique si: $\exists u / M(G, u, u) = 1$

$\Rightarrow$) Sea Q la k clique de G , sabemos que:

1. $Q \subseteq V(G)$
2. $|Q| = k$
3. $\forall s, t \in Q, s \rightarrow t \in G$

$\Rightarrow M(G, K, Q)$ va a verificar:

- I porque Q cumple 1
- II porque Q cumple 2
- III porque Q cumple 3

$\Rightarrow M(G, K, Q) = 1 \Rightarrow \exists u$

$\{1, 1, 3, 5, 7\}$

$$T = 10$$

$$\bar{T} = 2$$

$$T = 100$$

Propongo como certificado $u = S$ (el subconjunto)

$M(X, \pi, M)$: Verifica que $u \subseteq X$ y $\sum_{i \in u} i = T$

3. Probar que $NP \subseteq EXP$.

$\pi \in EXP \Leftrightarrow$ Hay una máquina det. que termina en $O(2^{p(|x|)})$ t.q. $x \in \pi \Leftrightarrow M(x) = 1$
 $\pi \in NP \Rightarrow \pi \in EXP$

Sea $\pi \in NP \Rightarrow$ Hay una máquina det. Pol. t.q.
 $x \in \pi \Leftrightarrow \exists u \in \{0,1\}^{p(x)} / m(x, u) = 1$

Queremos una M' exponencial t.q. $x \in \pi \Leftrightarrow M'(x) = 1$

$M'(x)$:

Para cada $u \in \{0,1\}^{p(|x|)}$:

Si $M(x, u) = 1$:

Retornar 1;

Retornar 0;

La complejidad de M' es $|\{0,1\}^{p(x)}|$ por lo que
 cuesta simular $M(x, u)$

$$T(M') = 2^{p(x)} \cdot T(M) = 2^{p(x)} \cdot q(x) \leq 2^{p(x) + q(x)}$$

$\Rightarrow M'$ es exponencial resp. a $|x|$

$$M'(x) = 1 \Leftrightarrow \exists u / M(x, u) = 1 \Rightarrow x \in \pi$$

↑
 $\pi \in NP$

4. Sea $NP_{O(\log n)}$ la clase definida de forma idéntica a NP, pero pidiendo que el certificado tenga tamaño $O(\log n)$. Probar que $P = NP_{O(\log n)}$.

$\Pi \in NP_{O(\log n)} \Leftrightarrow$ Hay una máquina det. pol. T.q.
Para $l(x) \in O(\log x)$

$$x \in \Pi \Leftrightarrow \exists u \in \{0,1\}^{l(x)} / M(x,u) = 1$$

$$\Pi \in P \Leftrightarrow \Pi \in NP_{O(\log n)}$$

$\Rightarrow$) $\Pi \in P \Rightarrow$ Hay una M det. pol. T.q. $x \in \Pi \Leftrightarrow M(x) = 1$

Sea $M'(x,u)$: Retornar $M(x)$;

$$x \in \Pi \Leftrightarrow M'(x,0) = 1 \Rightarrow \exists u \in \{0,1\}^{O(1)} / M'(x,u) = 1$$

$\Leftarrow$

$\Pi \in NP_{O(\log n)} \Rightarrow$ Hay M det. pol. y $l(x) \in O(\log x)$ /

$$x \in \Pi \Leftrightarrow \exists u \in \{0,1\}^{l(x)} / M(x,u) = 1$$

Queremos encontrar una M' det. pol. T.q.

$$x \in \Pi \Leftrightarrow M(x) = 1$$

$M'(x)$:

Para cada $u \in \{0,1\}^{l(x)}$:

Si $M(x,u) = 1$:

Retornar 1;

Retornar 0;

$$M'(x) = 1 \Leftrightarrow \exists u \in \{0,1\}^{l(x)} / M(x,u) = 1 \Leftrightarrow x \in \Pi$$

↑
 $\Pi \in NP_{O(\log n)}$

$$T(M') = 2^{l(x)} \cdot P(x) \leq 2^{c \log x} \cdot P(x) = x^c \cdot P(x)$$

$\Rightarrow M'$ es polinomial

$$\circ \circ \pi \in P$$



M : Decide no determinísticamente $n \in \{0, 1\}^{p(n)}$

$$\Pi_1 \leq_p \Pi_2$$

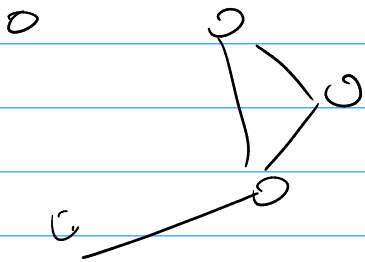
Hay una función $f: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^*$
computable en tiempo pol. y q

$$x \in \Pi_1 \Leftrightarrow f(x) \in \Pi_2$$

6. Reducir INDSET a CLIQUE y a VERTEX-COVER, definido como

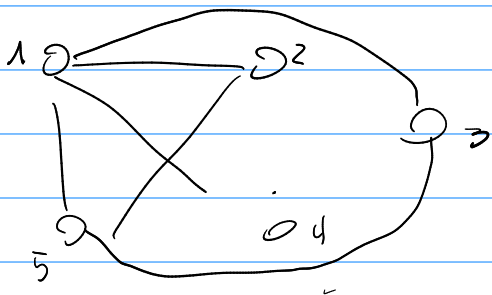
- VERTEX-COVER = $\{\langle G, k \rangle : G \text{ tiene un vertex cover}^1 \text{ de tamaño menor o igual a } k\}$

$$\text{INDSET} = \{\langle G, k \rangle / G \text{ tiene un conj. independiente de tamaño } \geq k\}$$



$$\text{INDSET} \leq_p \text{CLIQUE}$$

$$V(G^c) = V(G), \quad E(G^c) = (V(G) \times V(G)) \setminus E(G)$$



Si I es un indset en G , I es clique en G^c

$$f(\langle G, k \rangle) = \langle G^c, k \rangle$$

$$\text{quiero que } \langle G, k \rangle \in \text{INDSET} \Leftrightarrow f(\langle G, k \rangle) \in \text{CLIQUE}$$

f es Comp. en tiempo Polinomial invirtiendo los valores de la matriz de ady.

G tiene un indset de tamaño $\geq k \Leftrightarrow G^c$ tiene una k clique

G tiene un indset de tam. $\geq k$

$\exists I \subseteq V(G) / |I| \geq k \text{ y } \forall s, t \in I, s \rightarrow t \text{ en } G$

En G^c , $s \rightarrow t \text{ en } G \Leftrightarrow s \rightarrow t \text{ en } G^c$

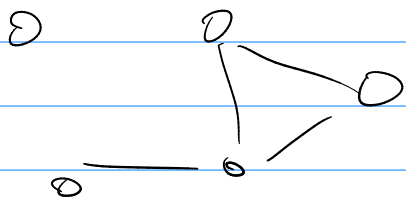
$\forall s, t \in I$ sabemos que $s \rightarrow t \text{ en } G^c$

$\Leftrightarrow I$ es una clique en G^c y $|I| \geq k$

°. $\langle G, k \rangle \in \text{INDSET} \Leftrightarrow f(\langle G, k \rangle) \in \text{CLIQUE}$ y
 f es comp. en t. poli.

$\Rightarrow \text{INDSET} \leq_p \text{CLIQUE}$

$\text{VERTEX-COVER} = \{ \langle G, k \rangle / G \text{ tiene un cubrimiento de } \{ \text{vértices de tamaño } \leq k \} \}$

 Cubrimiento de vértices es $S \subseteq V(G)$
tq $\forall (s, t) \in E(G)$ $s \in S$ ó $t \in S$

$\text{INDSET} \leq_p \text{V-C}$

$x \in \text{INDSET} \Leftrightarrow f(x) \in \text{V-C}$

$$f(\underbrace{\langle G, k \rangle}_{\text{INDSET}}) = \underbrace{\langle G, |V(G)| - k \rangle}_{V-C}$$

$$\langle G, k \rangle \in \text{INDSET} \Leftrightarrow f(\langle G, k \rangle) \in V-C$$

G tiene un indSet de tamaño $\geq k \Leftrightarrow$

G tiene un $V-C$ de tamaño $\leq |V(G)| - k$

Sea I el indSet de G tq $|I| \geq k$

¶p¶ $V(G) \setminus I = \bar{I}^c$ es un cubrimiento de vértices,
es decir, $\forall (u, v) \in E(G), u \in \bar{I}^c \text{ ó } v \in \bar{I}^c$

$$\nexists (u, v) \in E(G) / u \in I \text{ y } v \in I$$

$$\Rightarrow \text{o bien } u \in \bar{I}^c, \text{ o bien } v \in \bar{I}^c$$

$$\Rightarrow \forall (u, v) \in E(G), u \in \bar{I}^c \text{ ó } v \in \bar{I}^c$$

La vuelta queda de tarea

$\forall \pi \in NP, \pi \leq_p \text{HALT}$

$f(x) = M$ donde M es una máquina tg

$M(x)$:

Pruebo todos los certificados,
si alguno certifica, termino
sino, me vuelgo

